중적분 14

14.6 구면좌표계상의 3중적분

14.6 구면좌표계상의 3중적분

구면좌표계상의 3중적분

(x, y, z)와 (r, θ, z)는 $0 \le \theta \le 2\pi$이고 $r \ge 0$인 공간의 한 점 P에 대한 직교 및 원통좌표라고 하자. ρ를 선분 OP의 길이라고 하고 $\rho \ne 0$이면 ϕ를 양의 z축과 OP와의 사잇각으로 두고, 만일 $\rho = 0$이면 ϕ를 임의로 선택하자. 따라서 점 P는 ρ, ϕ, θ에 의해 결정된다. 이러한 (ρ, ϕ, θ)를 P에 대한 구면좌표라고 부른다(그림 14.31). 삼각함수로부터

$$\boxed{r = \rho \sin\phi \text{ 이고 } \quad z = \rho\cos\phi.}$$

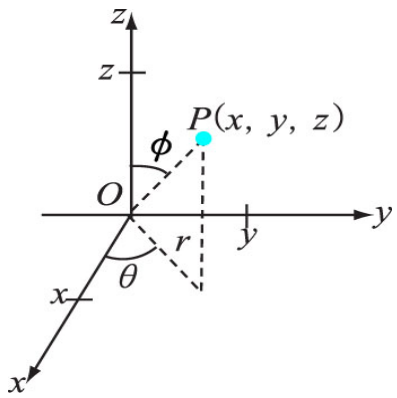


그림 14.31: 구면좌표계

$$\boxed{\begin{aligned} x &= r\cos\theta = \rho\sin\phi\cos\theta \\ y &= r\sin\theta = \rho\sin\phi\sin\theta \\ z &= \rho\cos\phi \end{aligned}}$$

예를 들면 구면좌표 $\left(8, -\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 인 점을 직교좌표로 바꾸면

$x = 8\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -6,$ $\qquad y = 8\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3}$

$z = 8\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 4$

구면좌표계에서의 3중적분

정리 14.7

α와 β는 $\alpha \le \beta \le \alpha + 2\pi$인 수이고 h_1, h_2, F_1, F_2는 $0 \le h_1 \le h_2 \le \pi$이고 $0 \le F_1 \le F_2$인 연속함수라고 하자. D는 공간 위에서

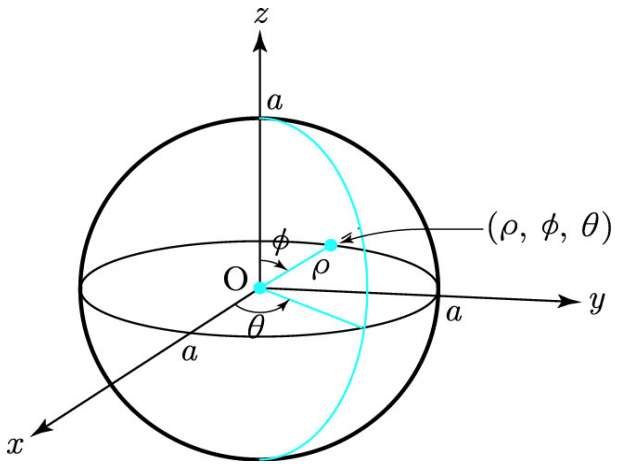
$$\alpha \le \theta \le \beta, \quad h_1(\theta) \le \phi \le h_2(\theta), \quad F_1(\phi, \theta) \le \rho \le F_2(\phi, \theta)$$

를 만족하는 구면좌표점 (ρ, ϕ, θ)로 이루어진 입체영역이라고 하자. 만일 f가 D에서 연속이면

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dV$$
$$= \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{F_1(\phi,\theta)}^{F_2(\phi,\theta)} f(\rho \sin\phi \cos\theta, \rho \sin\phi \sin\theta, \rho \cos\phi)\rho^2 \sin\phi\, d\rho\, d\phi\, d\theta.$$

예제 14.24 반지름이 a인 구의 부피를 구하여라.

풀이 D는 공간 위에서 $0 \le \rho \le a$, $0 \le \phi \le \pi$, $0 \le \theta \le 2\pi$를 만족하는 구면좌표(ρ, ϕ, θ)로 이루어진 입체영역이다.



$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\boxed{\int_0^{a}\rho^2\sin\phi\,d\rho}\,d\phi\,d\theta \qquad \text{「}\because \sin\phi\int_0^a \rho^2\,d\rho=\sin\phi\left[\frac{1}{3}\rho^3\right]_0^a=\frac{a^3}{3}\sin\phi\ \text{」} \\
&= \int_0^{2\pi}\boxed{\int_0^{\pi}\left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^a\sin\phi\,d\phi}\,d\theta \\
&= \frac{a^3}{3}\int_0^{2\pi}\Big[-\cos\phi\Big]_0^{\pi}d\theta \qquad \text{「}\because \frac{a^3}{3}\int_0^{\pi}\sin\phi\,d\phi=\frac{a^3}{3}[-\cos\phi]_0^{\pi}=-\frac{a^3}{3}[-1-1]=\frac{2}{3}a^3\ \text{」} \\
&= \frac{4}{3}\pi a^3.
\end{aligned}
$$

□

예제 14.25 D는 구면 $\rho = 1$과 $\rho = 2$ 사이의 입체영역일 때 적분 $\iiint_D z^2\, dV$를 구하여라.

풀이 D는 $0 \le \theta \le 2\pi,\quad 0 \le \phi \le \pi,\quad 1 \le \rho \le 2$ 를 만족하는 구면좌표점 (ρ, ϕ, θ)의 집합이다. $z = \rho\cos\phi$이므로 정리 14.7에 의하여

$$\iiint_D z^2 dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\boxed{\int_1^2 (\rho^2\cos^2\phi)\rho^2\sin\phi\, d\rho}\, d\phi\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\boxed{\int_0^{\pi}\frac{31}{5}\cos^2\phi\sin\phi\, d\phi}\, d\theta \qquad \ulcorner\because \cos^2\phi\sin\phi\int_1^2\rho^4\, d\rho = \cos^2\phi\sin\phi\left[\frac{1}{5}\rho^5\right]_1^2 = \frac{31}{5}\cos^2\phi\sin\phi$$

$$= \frac{62}{15}\int_0^{2\pi} d\theta = \frac{124}{15}\pi.$$

$\ulcorner\because \dfrac{31}{5}\displaystyle\int_0^{\pi}\cos^2\phi\sin\phi\, d\phi$

$u = \cos\phi \Rightarrow du = -\sin\phi\, d\phi$

$= \dfrac{31}{5}\displaystyle\int_1^{-1} u^2\left(\frac{1}{-1}\right)du = \frac{31}{5}\int_{-1}^{1} u^2\, du$

$= \dfrac{62}{5}\displaystyle\int_0^1 u^2\, du = \frac{62}{5}\left[\frac{1}{3}u^3\right]_0^1 = \frac{62}{15}$ $\lrcorner$

□

예제 14.26 토러스 $\rho = 3\sin\phi$에 의해 둘러싸인 입체영역의 부피 V를 구하여라.

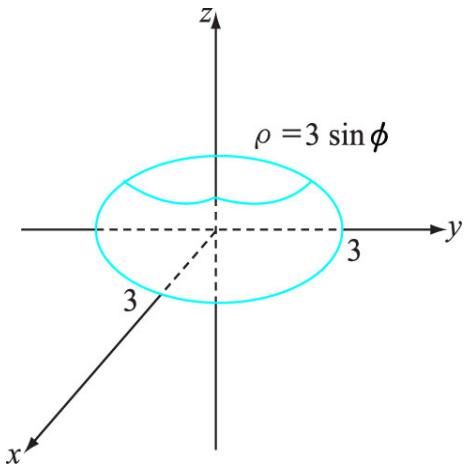
풀이 D는 $0 \le \theta \le 2\pi$, $0 \le \phi \le \pi$, $0 \le \rho \le 3sin\phi$를 만족하는 구면좌표점 (ρ, ϕ, θ)의 집합이므로

$$V = \iiint_D 1dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\boxed{\int_0^{3\sin\phi}\rho^2\sin\phi\,d\rho}\,d\phi\,d\theta \qquad \left\ulcorner \because \sin\phi\int_0^{3\sin\phi}\rho^2\,d\rho = \sin\phi\left[\frac{1}{3}\rho^3\right]_0^{3\sin\phi} = 9\sin^4\phi \right\lrcorner$$

$$= \int_0^{2\pi}\boxed{\int_0^{\pi}9\sin^4\phi\,d\phi}\,d\theta \qquad \left\ulcorner \because 9\int_0^{\pi}\sin^4\phi\,d\phi = 9\left[\frac{3}{8}\phi - \frac{1}{4}\sin(2\phi) + \frac{1}{32}\sin(4\phi)\right]_0^{\pi} = \frac{27}{8}\pi \right\lrcorner$$

$$= \int_0^{2\pi} 9\left[-\frac{1}{4}\sin^3\phi\cos\phi - \frac{3}{8}\sin\phi\cos\phi + \frac{3}{8}\phi\right]_0^{\pi}d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\frac{27\pi}{8}\,d\theta = \frac{27}{4}\pi^2.$$



[참고] 1. 점화식 이용 $\int \sin^n x\,dx = -\frac{1}{n}\sin^{n-1}x\cos x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}x\,dx + C$

즉, $\int \sin^4 x\,dx = -\frac{1}{4}\sin^3 x\cos x - \frac{3}{8}\sin x\cos x + \frac{3}{8}x + C.$

2. 배각 또는 반각 공식을 이용

$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ 또는 $\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos\theta}{2}$

$$\int \sin^4 x\,dx = \int \left(\frac{1-\cos 2\theta}{2}\right)^2 dx$$

$$= \int \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\cos 2x + \boxed{\frac{1}{4}\cos^2 2x\,dx}$$

$$= \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \left(\frac{1}{8}x + \frac{1}{32}\sin 4x\right) + C$$

$$= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C$$

「$\because \frac{1}{4}\int \cos^2 2x\,dx$

$u = 2x \Rightarrow du = 2dx$

$$\frac{1}{8}\int \cos^2 u\,du = \frac{1}{8}\left(\frac{1}{2}u + \frac{1}{4}\sin 2u\right)$$

$$= \frac{1}{8}\left(x + \frac{1}{4}\sin 4x\right) = \frac{1}{8}x + \frac{1}{32}\sin 4x$$ 」

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 14.6

3. 다음 반복적분을 구하여라. (1), (2), (3)

(1) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{1} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

(2) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_1^{3} \rho^3 \cos\phi \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi}\int_0^{\pi/2}\int_0^{\sin\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

(4) $\displaystyle\int_{\pi/4}^{\pi/3}\int_0^{\theta}\int_0^{9\sec\phi} \rho \cos^2\phi \cos\theta \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

4. 다음 적분을 구면좌표를 이용하여 반복적분으로 나타내어 적분값을 구하여라. (1)

(1) $\displaystyle\iiint_D (x^2+y^2)\, dV$, D는 $x^2+y^2+z^2 \le 1$인 구이다.